

Results

Plagiarism **5.19%**

Search settings

- Only latin characters ✖
- Exclude references ✖
- Exclude in-text citations ✖
- Search on the web ✔
- Search in my storage ✖
- Search for AI text ✔

Sources (25)

1	ftc.gov https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/terms/879	1.29%
2	ftc.gov https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/02/nationwide-fraud-losses-top-10-billion-2023-ftc-steps-efforts-protect-public	1.23%
3	reddit.com https://www.reddit.com/r/business/comments/1aq4k2u/as_nationwide_fraud_losses_top_10_billion_in_2023/	1.17%
4	cercetari.utm.md https://cercetari.utm.md/wp-content/uploads/sites/31/2023/09/Book-Works-Conference-TUM-2023-vol-IV.pdf	1.07%
5	conferinte.stiu.md https://conferinte.stiu.md/sites/default/files/evenimente/Programme-Conference-TUM-2023+.pdf	0.65%
6	fraud.com https://www.fraud.com/post/the-advantages-of-machine-learning-in-fraud-prevention	0.61%
7	icc-ccs.org https://www.icc-ccs.org/index.php/1349-report-highlights-growing-ai-fraud-risks	0.57%
8	www2.deloitte.com https://www2.deloitte.com/us/en/insights/research-centers/center-for-financial-services/predictions.html	0.57%
9	linkedin.com https://www.linkedin.com/posts/jason-weir-0ba96319_generative-ai-is-expected-to-magnify-the-activity-7208717591534596096-uUJy	0.57%
10	www2.deloitte.com https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-predictions/2024/deepfake-banking-fraud-risk-on-the-rise.html	0.57%

11	www2.deloitte.com https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/ai-financial-investigations.html	0.57%
12	reddit.com https://www.reddit.com/r/economy/comments/1aq4jow/as_nationwide_fraud_losses_top_10_billion_in_2023/	0.54%
13	deloitte.com https://www.deloitte.com/lu/en/Industries/financial-services/perspectives/global-retail-banking-top-trends.html	0.45%
14	rei.gov.ro https://rei.gov.ro/teza-doctorat/F-CA-31637-22-09-2020	0.38%
15	azv.ro https://azv.ro/2024/08/16/cum-ai-imbunatateste-securitatea-cibernetica-in-2024/	0.32%
16	aciworldwide.com https://www.aciworldwide.com/machine-learning-fraud-detection-prevention	0.29%
17	getfocal.ai https://www.getfocal.ai/blog/fraud-detection-with-machine-learning	0.29%
18	onix-systems.com https://onix-systems.com/blog/machine-learning-in-fraud-detection	0.29%
19	keymakr.com https://keymakr.com/blog/fraud-fighters-how-ai-and-machine-learning-can-combat-financial-fraud/	0.29%
20	scrd.eu https://scrd.eu/index.php/spr/article/download/541/506/1073	0.26%
21	arhiva.ttonline.ro http://arhiva.ttonline.ro/sectiuni/masini-unelte/articole/14300-sisteme-de-conectare-pentru-productia-inteligenta	0.26%
22	tableau.com https://www.tableau.com/data-insights/ai/algorithms	0.26%
23	teradata.com https://www.teradata.com/insights/ai-and-machine-learning/fraud-detection-machine-learning	0.19%
24	seon.io https://seon.io/resources/fraud-detection-with-machine-learning/	0.19%
25	thirdplace.ro https://thirdplace.ro/tp-trends/ai-ca-partener-in-invatarea-continua/	0.17%

4.5

Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master, PhD students

Technical University of Moldova

Integrarea bazelor de date cu inteligența artificială (IA) și învățarea automată

Andrea ROBU

Technical University of Moldova, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, group TI-224,

4

Chișinău, Republic of Moldova

Autorul corespondent: Andrea Robu, andrea.robust@isa.utm.md

Îndrumător/coordonator științific: Dorian SARANCIUC, lector universitar

Rezumat. Inteligența artificială (IA) a devenit un instrument esențial în detectarea și prevenirea breșelor cibernetice, în special în sectorul bancar, unde atacurile devin din ce în ce mai sofisticate. Sistemele IA pot analiza volume mari de date, identifica comportamente anormale și reacționa proactiv pentru a preveni amenințările. Algoritmi precum Autoencoders, Isolation Forests și Random Forests sunt folosiți pentru detectarea anomaliilor și clasificarea accesului suspect. În ciuda provocărilor, cum ar fi procesarea volumelor mari de date și apariția alarmelor fals-pozitive, soluții precum procesarea distribuită și învățarea continuă permit adaptarea constantă la noi tipuri de atacuri. Integrarea IA în securitatea cibernetică redefineste standardele de protecție, oferind instituțiilor financiare un avantaj crucial în fața amenințărilor moderne.

Cuvinte cheie: baze de date, Random Forest, Inteligență Artificială, Gradient Boosting,

Introducere

Cercetarea dată se concentrează pe abordarea subiectului fraudelor bancare, și necesitatea integrării inteligenței artificiale pentru a detecta tranzacțiile în timp real și a detecta tranzacțiile frauduloase.

Virtualizarea accelerată a vieții moderne a fost marcată de trei evenimente cheie: pandemia din 2019 -2023,

războiul dintre Rusia și Ucraina (2022 – prezent) și introducerea modelelor AI publicului larg în perioada 2020 – 2023. Conform Federal Trade Commission în anul 2023 au fost înregistrate pierderi în valoare de 10 miliarde de dolari din cauza fraudelor. Aceasta reprezintă o creștere cu 14% față de pierderile din 2022. [1] Centrul pentru servicii financiare Deloitte preconizează că până în anul 2027 pierderile cauzate de fraude ar putea atinge cote de 40 miliarde de dolari în Statele Unite ale Americii. Acest indice sporit al cotelor de pierdere se vor datora dezvoltării rapide a inteligenței artificiale, care ar putea fi folosită de către hackeri pentru a aplica algoritmi de „autoînvățare” care învață mereu cum să treacă de sistemele de detectare, astfel băncile au nevoie de a-și moderniza structurile pentru a se proteja.[2]

Utilizarea World Wide Web (WWW) devine un mediu din ce în ce mai proeminent pentru confortul nostru cotidian, astfel încât există o mulțime de probleme care rezultă din hacking. Unul dintre cele mai importante domenii ale hackingului este sectorul bancar.

Aceste numere stringente evidențiază nevoia ca instituțiile financiare să-și modernizeze infrastructurile pentru a putea face față la modul alert cu care se dezvoltă piața de FaaS (Fraudă ca Serviciu). Această piață este în creștere și se dezvoltă rapid ceea ce duce și la creșterea numărului de crime cibernetice. Întrucât deja și cei mai neexperimentați atacatori au avea șansa ca având suma necesară de bani să comită crime costisitoare pentru companii.

Sistemele bancare tradiționale se bazează pe seturi rigide de reguli și arbori decizionali pentru identificarea fraudelor. Totuși, pe măsură ce complexitatea tranzacțiilor financiare crește, de asemenea este nevoie de a stoca un număr mai mare de date. În acest sens, este necesară utilizarea unor soluții mai flexibile și mai eficiente.

Prin urmare, scopul acestui studiu este de a analiza modul în care tehnologiile de inteligență artificială pot fi integrate în sistemele financiare pentru a detecta fraudele bancare, vom compara diferiți algoritmi de învățare automată și performanța acestora în prevenirea și combaterea fraudelor.

Rolul AI în detectarea amenințărilor

Sistemele de inteligență artificială automatizează procesele critice implicate în identificarea, analiza și prevenirea amenințărilor, facilitând o mai bună gestionare a riscurilor asociate. Acești algoritmi avansați pot analiza volume mari de date într-un timp foarte scurt, detectând rapid tipare suspecte și oferind un răspuns eficient în fața incidentelor de securitate. Implementarea IA permite organizațiilor să răspundă într-un mod

agil și adaptabil la amenințările emergente, în timp ce complexitatea din ce în ce mai mare a infrastructurilor bancare și creșterea dependenței de dispozitivele conectate, cum ar fi IoT sau sistemele cloud, creează noi vectori de atac care necesită soluții inovatoare.

Integrarea IA în detectarea breșelor cibernetice implică mai multe etape esențiale, care transformă datele brute în informații utile pentru prevenirea și combaterea amenințărilor. Primul pas constă în colectarea și preprocesarea datelor. Activitatea bazei de date este monitorizată constant, iar informațiile legate de jurnalele de acces, tranzacții sau interogări efectuate, precum și modelele de utilizare normală ale utilizatorilor sunt colectate. Aceste date includ detalii precum orele obișnuite de acces, locațiile de unde se efectuează conectările și resursele accesate în mod frecvent. În această etapă, datele sunt preprocesate pentru a elimina zgomotul, pentru a elimina redundanțele și pentru a standardiza informațiile. Astfel, se creează un set de date curat, necesar pentru antrenarea eficientă a algoritmilor IA. Procesul de curățare și organizare a datelor joacă un rol esențial în succesul implementării IA, deoarece modelele de învățare automată depind de calitatea și relevanța datelor primite.

Următoarea etapă, antrenarea modelelor IA, este esențială pentru a construi sisteme capabile să detecteze breșele de securitate. Algoritmii utilizați variază în funcție de scopul analizei și tipul de date disponibile.

Modelele bazate pe detectarea anomaliilor, precum Autoencoders sau Isolation Forests, sunt utilizate pentru a identifica accesul neobișnuit la baza de date, detectând activități care se abat de la modelele obișnuite. De asemenea, algoritmi precum K-means clustering pot clasifica accesul normal și anormal în funcție de tiparele observate. În cazurile în care există date etichetate, se pot folosi clasificatori supervizați, cum ar fi Random Forests, Support Vector Machines (SVM) sau Gradient Boosting. Acești algoritmi învață să recunoască modelele asociate cu breșele cunoscute și să le diferențieze de activitățile legitime. Odată antrenate, modelele devin instrumente puternice pentru a detecta amenințările emergente și pentru a anticipa noi metode de atac.[3 – 4,]

Integrarea modelelor de inteligență artificială în sistemele bancare permite monitorizarea activității în timp real, ceea ce constituie un avantaj semnificativ în prevenirea incidentelor. Modelele analizează continuu comportamentul utilizatorilor și tranzacțiile efectuate, identificând accesul suspect sau încercările de penetrare a sistemului, cum ar fi atacurile brute-force. Transferurile mari de date, care ies din tiparele obișnuite, sunt rapid detectate și marcate pentru analiză suplimentară. Această monitorizare constantă asigură o vigilență sporită, reducând timpul necesar pentru detectarea și gestionarea incidentelor de securitate.



Modelele de inteligență artificială sunt capabile să inițieze măsuri de securitate imediat ce o activitate suspectă este detectată. Aceste măsuri includ blocarea automată a utilizatorului sau a adresei IP asociate, alertarea echipei de securitate și înregistrarea detaliată a comportamentului suspect pentru investigarea ulterioară. Automatizarea acestor procese nu doar că reduce riscurile, dar asigură și o reacție rapidă la posibilele breșe, minimizând impactul acestora asupra sistemului.

Algoritmi și tehnici relevante

Pentru a susține eficiența sistemelor de inteligență artificială în detectarea amenințărilor cibernetice, algoritmi avansați și tehnicile inovatoare joacă un rol esențial. Detectarea anomaliilor, clasificarea accesului suspect și analiza comportamentală sunt piloni fundamentali care permit identificarea și gestionarea eficientă a breșelor de securitate. Fiecare dintre aceste metode aduce contribuții semnificative la crearea unui mediu sigur în care băncile își pot desfășura activitățile fără riscuri majore.

Detectarea anomaliilor este unul dintre cele mai importante domenii în utilizarea inteligenței artificiale pentru prevenirea incidentelor cibernetice. Algoritmi precum autoencoders, care sunt rețele neuronale specializate, sunt proiectați pentru a învăța caracteristicile „normale” ale datelor, reconstruind tiparele standard. Orice abatere semnificativă față de aceste tipare este considerată o anomalie și este semnalată pentru investigații suplimentare. De exemplu, dacă un utilizator începe să efectueze tranzacții în moduri care diferă de comportamentul său obișnuit, sistemul poate detecta rapid acest aspect. Într-un mod similar, tehnica Isolation Forest identifică comportamentele care se manifestă izolat în cadrul unui set de date. Acest lucru este util pentru a depista activitățile care deviază complet de la normă, cum ar fi accesarea unor volume mari de date într-un timp scurt, un indicator clasic al unui atac cibernetic.[5]

Clasificarea accesului suspect implică utilizarea unor algoritmi capabili să diferențieze între accesul legitim și cel potențial periculos. Printre cele mai utilizate metode se numără Random Forests, un algoritm bazat pe arbori de decizie care permite clasificarea complexă a datelor în funcție de mai multe caracteristici simultan. Acesta este extrem de eficient în contextul securității cibernetice, deoarece poate analiza factori precum ora accesului, locația geografică și tipul interogărilor efectuate pentru a determina dacă un utilizator are un comportament suspect. Gradient Boosting, o altă tehnică avansată, oferă performanțe ridicate în identificarea activităților suspecte. Acesta excelează în problemele de clasificare binară, în care obiectivul este de a decide rapid dacă o activitate reprezintă o breșă sau un acces normal. Prin utilizarea acestor

algoritmi, băncile pot implementa mecanisme sofisticate care identifică riscurile în timp real, reducând astfel timpul de reacție.

Analiza comportamentală este un alt aspect esențial în prevenirea fraudelor și a breșelor de securitate.

Algoritmii avansați, cum ar fi rețelele neuronale recurente (RNN), sunt capabili să analizeze istoricul accesului utilizatorilor, detectând tiparele suspecte care pot sugera o activitate malițioasă. Aceste modele sunt construite pentru a lua în considerare contextul temporal al datelor, ceea ce le permite să identifice nu doar anomalii izolate, ci și secvențe de comportamente care ies din tiparele obișnuite. O subcategorie a acestora, rețelele Long Short-Term Memory (LSTM), adaugă o capacitate suplimentară de a gestiona relațiile pe termen lung dintre evenimente, ceea ce le face ideale pentru a analiza activitatea continuă a utilizatorilor pe perioade mai lungi de timp. Acest lucru este extrem de important în detectarea fraudelor complexe, unde atacatorii încearcă să-și mascheze activitățile într-un mod care să pară normal pe termen scurt.[6]

Prin combinarea detectării anomaliilor, clasificării accesului suspect și analizei comportamentale, inteligența artificială permite construirea unui sistem integrat de apărare împotriva amenințărilor cibernetice. Algoritmii și tehnicile utilizate colaborează pentru a oferi o înțelegere completă a datelor și a tiparelor, reducând semnificativ riscurile asociate atacurilor. Într-un mediu financiar din ce în ce mai complex, utilizarea acestor metode nu doar că îmbunătățește securitatea, dar oferă și o protecție avansată împotriva tacticilor sofisticate adoptate de atacatori. Astfel, băncile și instituțiile financiare pot menține încrederea clienților și pot opera în siguranță, chiar și în fața unor amenințări cibernetice aflate în continuă evoluție.

Avantajele utilizării ia pentru detectarea breșelor

Inteligența artificială oferă beneficii semnificative în detectarea breșelor cibernetice, fiind esențială pentru asigurarea securității într-un mediu digital dinamic. Un prim avantaj al IA este scalabilitatea, care permite analiza rapidă a volumelor mari de date generate de utilizatorii bazelor de date și de infrastructurile complexe. Spre deosebire de metodele tradiționale, IA poate procesa eficient miliarde de tranzacții financiare zilnice, identificând tipare suspecte înainte ca acestea să devină amenințări majore.

Detectarea comportamentelor anormale este o altă capacitate esențială a IA. Algoritmii avansați pot identifica variații subtile în comportamentul utilizatorilor sau al sistemelor care ar putea trece neobservate prin metodele convenționale. Această abilitate este deosebit de importantă pentru prevenirea tacticilor

sofisticate folosite de atacatori.

Răspunsul pro-activ al IA permite sistemelor să reacționeze în timp real la amenințări, prevenind compromiterea datelor. Atunci când se detectează un comportament suspect, IA poate iniția măsuri automate, cum ar fi blocarea utilizatorului sau alertarea echipei de securitate, minimizând astfel impactul unei potențiale breșe.

²⁵ Un alt avantaj major este capacitatea IA de învățare continuă. Modelele pot fi actualizate pe măsură ce apar noi tipare sau amenințări, asigurând adaptabilitatea sistemelor la un peisaj cibernetic în continuă schimbare. Prin aceste caracteristici, IA nu doar că îmbunătățește detectarea și prevenirea breșelor, ci redefineste standardele securității cibernetică, oferind soluții esențiale pentru protejarea datelor și infrastructurilor critice.

Concluzii

Implementarea inteligenței artificiale în detectarea breșelor cibernetică reprezintă un pas esențial pentru asigurarea securității în fața amenințărilor tot mai complexe. ²⁰ Cu toate acestea, procesul implică provocări semnificative care trebuie abordate pentru a maximiza eficiența acestor sisteme. ²¹ Unul dintre principalele obstacole este volumul mare de date ce trebuie procesat. Antrenarea modelelor IA pe astfel de date poate fi lentă și consumatoare de resurse. O soluție viabilă este utilizarea tehnicilor de procesare distribuită, cum ar fi Hadoop sau Spark, care pot reduce semnificativ timpul de procesare și antrenare. O altă problemă comună o reprezintă alarmele fals-pozitive. Acestea pot duce la alertări inutile, ceea ce afectează eficiența echipelor de securitate. Ajustarea modelelor și utilizarea tehnicilor de validare pot ajuta la minimizarea acestor incidente.

Pentru a răspunde eficient la aceste provocări, soluțiile trebuie să fie orientate spre adaptabilitate și integrare. Modelele IA necesită un proces constant de învățare continuă, prin care să fie actualizate regulat pentru a recunoaște noi tipare de atacuri și pentru a rămâne relevante în fața unui peisaj de amenințări aflat în continuă schimbare. Integrarea API-urilor care conectează aceste modele cu infrastructurile existente reprezintă un alt element crucial pentru a asigura un flux de lucru optim și o protecție unitară.

Prin abordarea acestor provocări și implementarea unor soluții robuste, inteligența artificială poate deveni un instrument indispensabil în securitatea cibernetică. Capacitatea sa de a procesa volume mari de date, de a identifica rapid comportamente anormale și de a reacționa în timp real contribuie la crearea unor sisteme financiare mai sigure și mai reziliente în fața amenințărilor moderne.

Referințe

Referințe Web:

1. As Nationwide Fraud Losses Top \$10 Billion in 2023, FTC Steps Up Efforts to Protect the Public, FTS. ^{1,2,3}
[online]. [accesat 06.12.2024]. Disponibil: <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/02/nationwide-fraud-losses-top-10-billion-2023-ftc-steps-efforts-protect-public>
2. Generative AI is expected to magnify the risk of deepfakes and other fraud in banking, Dellote. ^{7,8,9,10,11,13} [online].
[accesat 06.12.2024]. Disponibil: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-predictions.html#generative-ai-is-expected-to>
3. Artificial intelligence (AI) algorithms: a complete overview, Tableau. ²² [online]. [accesat 06.12.2024].
Disponibil: <https://www.tableau.com/data-insights/ai/algorithms#types>
4. The advantages of Machine Learning in Fraud Prevention, FRAUD. ^{6,16,17,18,19,23,24} [online]. [accesat 06.12.2024]. ⁶
Disponibil: <https://www.fraud.com/post/the-advantages-of-machine-learning-in-fraud-prevention>
5. Autoencoders -Machine Learning, GeeksforGeek. [online]. [accesat 06.12.2024]. Disponibil:
<https://www.geeksforgeeks.org/auto-encoders/>

Teze:

6. Adriana-Elena Stan. ¹⁴ Modele bazate pe machine-learning pentru detectarea fraudelor bancare: Ph.D.
Thesis. Iași, 2020 [accesat 06.12.2024]. Disponibil:
[https://doctorat.feaa.uaic.ro/doctoranzi/pagini/Stana_ElenaAdriana/Documents/Rezumat%20teza%20de%20doctorat_STAN\(cas%20Minastireanu\)_Elena_Adriana.pdf](https://doctorat.feaa.uaic.ro/doctoranzi/pagini/Stana_ElenaAdriana/Documents/Rezumat%20teza%20de%20doctorat_STAN(cas%20Minastireanu)_Elena_Adriana.pdf)

Chisinau, April 5-7, 2025, Vol. I